

# 研究熔融石英中激光诱导空穴阵列形成的新方法

N. Naseri<sup>1</sup>, M. Crenshaw<sup>1</sup>, A. Samarbakhsh<sup>1</sup>, and L. Ramunno<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Departments of Physics and Astronomy, Middle Tennessee State University,*

*Wiser-Patten Science Hall, 422 Old Main Cir, Murfreesboro, TN 37132, U.S.A and*

<sup>2</sup>*Department of Physics, University of Ottawa and Nexus for Quantum Technologies Institute,*

*25 Templeton St., Ottawa, Ontario K1N 6N5, Canada*

PACS numbers:

## I. 引言

多年来, 针对飞秒激光诱导的透明材料中的改性和损伤进行了大量研究。这些专注的努力源于其在光子学领域诸多有前景的应用。[1–4] 这些研究探讨了飞秒激光脉冲与透明材料（包括聚合物）之间的复杂相互作用, 揭示了由激光强度和光斑尺寸影响的一系列多样化结果。在该领域中, 激光诱导空穴阵列形成的奇特现象尤为引人注目。材料中空穴阵列的形成因其在光学存储器、波导、光栅、耦合器以及化学和生物膜领域的潜在应用而受到广泛关注 [2–10]。

在硅玻璃 [11–16] 和聚合物 [17, 18] 等材料中空穴的制造自 Glezer 等人开创性工作以来 [11], 已被深入系统地研究。

透明材料中损伤结构的形态受激光聚焦条件的决定。在过去二十年中, 关于透明材料中单脉冲光丝化的数值模拟和实验研究大量展开, 揭示了飞秒激光与材料相互作用与特定激光聚焦参数之间的重要关联。当激光束被紧密聚焦时, 通常会形成空穴结构 [12, 19]。然而, 在松散聚焦条件下, 主要结果往往是形成具有折射率改变的细长通道 [20]。

松散激光聚焦的特征是激光光斑尺寸远大于激光波长的数倍。在这种情况下, 主要作用过程是非线性克尔效应, 其中激光脉冲与材料的相互作用导致光丝的形成。相反, 紧密聚焦发生于激光光斑尺寸与激光波长相当或更小时, 光学聚焦成为主要机制。该紧密聚焦区间导致空穴结构在几何焦点附近形成 [20]。激光脉冲与材料的相互作用结果还受到激光脉冲数目的显著影响。通常, 空穴结构由中心较低密度的体积和环绕的高密度区域组成 [11, 12]。尽管多空穴形成机制已被广泛研究, 但介质和聚合物中自发空穴阵列形成的基本方面和机制仍然知之甚少。

先前研究提出自聚焦 [21] 和球面像差 [22, 23] 可能在激光诱导多空穴形成中发挥作用。然而, 观察到激光再聚焦周期 [24] 远大于空穴阵列形成的时间尺度。此外, 自聚焦主要发生于松散激光聚焦条件, 这与多空穴形成的实际情况不符。因此, 非线性自聚焦不太可能是空穴阵列形成的驱动机制。

全面理解材料中空穴阵列形成机制, 有望推动精密微加工技术的进步并提升光学工程中材料改性的控制能力。近期, 我们展示了 PDMS 中空穴阵列形成过程主要由线性几何聚焦控制 [39]。本文将采用类似方法研究熔融石英中空穴阵列形成的机制。

本文报道了我们基于三维高分辨率有限差分域 (FDTD) 模拟的研究成果, 揭示了多脉冲激光作用下介质中空穴形成的机理。模拟结果表明, 初始激光脉冲在介质中引发局部折射率的变化, 形成第一个空穴 (图 1-a)。该改性区域作为聚焦微透镜, 聚焦后续激光脉冲。随着后续脉冲被预先形成的空穴聚焦, 折射率在空穴前方发生第二次改性 (图 1-b)。初始空穴的大小影响第二个空穴的尺寸及其间距。该迭代过程在多脉冲作用下不断强化, 最终形成完整的空穴阵列 (图 1-c)。

示意图 1 (a-c) 展示了激光脉冲与熔融石英体的相互作用 (图 1-a), 说明了第一个空穴的产生。图 1-b 描述了激光与预先存在空穴的相互作用, 激光在空穴前聚焦形成第二个空穴。图 1-c 展示了激光与两个预先形成空穴的相互作用, 激光在第二个空穴前聚焦产生第三个空穴。我们的模型有效减弱了球面像差的影响, 确认多空穴形成是多脉冲激光的累积效应, 且主要由线性机制驱动。



图 1: 二氧化硅中空穴形成的示意图。a) 激光与熔融二氧化硅体的相互作用，形成一个空穴结构。b) 介质中存在一个预先形成的空穴，激光脉冲与预先形成的空穴相互作用，生成第二个空穴。c) 介质中存在两个预先形成的空穴，激光脉冲与预先形成的空穴相互作用，生成第三个空穴。该过程可以持续进行，最终在熔融二氧化硅中形成多个空穴。

## II. 数值方法

为了理解多空穴形成的机制，我们进行了三维高分辨率有限差分域 (FDTD) 模拟。迄今为止，此类模拟依赖于具有等离子体生成和动力学的非线性脉冲传播，采用诸如缓慢变化包络或演化波等近似，以获得脉冲的演化方程 [25]。虽然当针对特定问题采用正确近似时，这些方法在某些情况下已被证明是有效的，例如在聚焦不太紧密、介质相对均匀且产生的等离子体密度不高的情况下 [26]。然而，由于激光的光斑尺寸和材料中的空穴尺寸通常为激光波长的一小部分，因此需要一种更严格的计算方法，该方法不对光传播做任何假设 [27–29]。

首先，我们研究了单个激光脉冲与熔融石英的相互作用。我们的数值模拟表明，增加激光能量会导致形成细长的单个空穴，而不是空穴阵列。在此基础上，我们将第一个损伤结构（空穴）建模为介质中预先存在的结构，并研究随后的激光脉冲与该预先记录的空穴的相互作用。我们观察到由于第一个空

穴前方的场增强，产生了第二个空穴。随后，我们考虑两个生成的空穴已预先记录在介质中的情况，从而导致第三个空穴的产生。我们的方法揭示了这一过程可以持续进行，使得通过多脉冲激光与熔融石英的相互作用连续生成多个空穴。在我们的三维数值模拟模型中，利用FDTD方法 [30] 通过Yee算法 [31, 32] 求解Maxwell方程组，并采用本构关系 (cgs单位)， $\mathbf{H} = \mathbf{B}$ ,  $\mathbf{D} = (1 + 4\pi(\xi_l + \xi_k E^2))\mathbf{E}$  和电流密度  $\mathbf{J} = \mathbf{J}_p + \mathbf{J}_{PA}$ 。  $\mathbf{E}$  和  $\mathbf{B}$  分别为电磁场， $\mathbf{D}$  为位移矢量， $\mathbf{H}$  为磁场辅助矢量， $\xi_l$  是材料的线性极化率， $\xi_k$  是Kerr极化率，我们假设其为常数。产生的等离子体的电磁响应由  $\mathbf{J}_p$  表示，光电离 (PI) 导致的激光耗散由  $\mathbf{J}_{PA}$  表示。

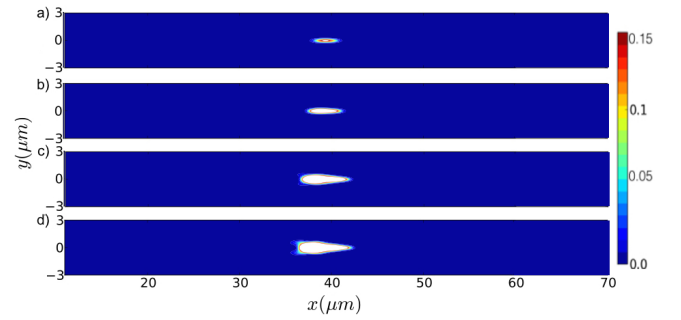


图 2: 电子密度的等高线图，强度分别为  $I = 5 \times 10^{13}$  (a),  $1.1 \times 10^{14}$  (b),  $3.3 \times 10^{14}$  (c), 和  $4.9 \times 10^{14} \text{ W/cm}^2$  (d)。

自由电子密度  $n$  的演化由以下方程描述:  $\frac{dn}{dt} = W_{PI}(|\epsilon|)$ , 其中  $W_{PI}$  为光电离速率。根据Keldysh对光电离速率  $W_{PI}$  的公式 [33], 固体的绝热参数为  $\gamma = \omega_0 \sqrt{m_{eff} U_i} / eE$ , 其中  $m_{eff} = 0.635 m_e$  表示电子与空穴的有效质量,  $U_i$  是带隙能量,  $E$  是激光电场,  $\omega_0$  是激光频率。虽然我们已实现了参考文献 [34] 中的雪崩电离模型, 但我们发现包含雪崩电离的 50 fs 脉冲模拟结果与不包含雪崩电离的模拟结果完全一致。因此, 为节省计算资源, 本文所展示的模拟未启用雪崩电离模型。我们假设激光束由一个完美反射的抛物面镜聚焦, 该镜的  $f\#$  值对应于激光束在自由空间聚焦处的光斑尺寸为  $w_0 = 0.69 \mu\text{m}$ 。我们的模型因此排除了球差效应。入射到镜面的激光束为高斯束, 其光斑尺寸为镜面尺寸的一半。为了描述由抛物面镜聚焦的场, 使用了Stratton-Chu积分 [35, 36], 该积分精确给出了由给定抛物面发射的电磁场。此场

在三维FDTD模拟的五个边界上计算，采用总场/散射场框架。激光脉冲时间分布为高斯形，脉冲持续时间为  $50\text{ fs}$ ，波长为  $\lambda = 800\text{ nm}$ ，线偏振沿  $y$  方向，传播方向沿  $x$ 。几何激光焦点位于  $x = 40\mu\text{m}$ ，模拟区域尺寸为  $60\mu\text{m} \times 16\mu\text{m} \times 16\mu\text{m}$ ，网格尺寸为  $\Delta x = 0.02$ ， $\Delta y = \Delta z = 0.016\mu\text{m}$ 。我们选择此模拟区域尺寸以确保在所有模拟中，激光脉冲在离开区域之前已停止产生等离子体。此外，我们进行了

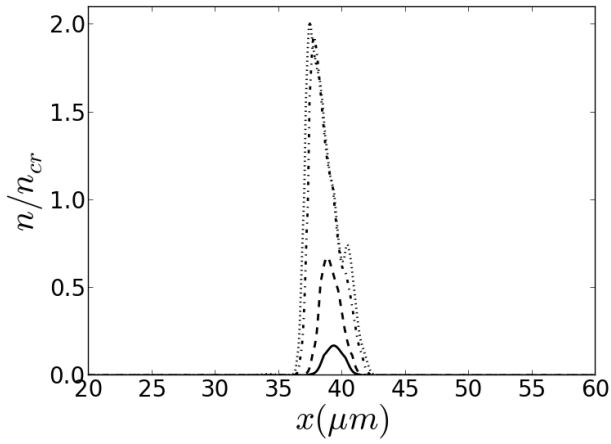


图 3: 沿激光传播方向  $x(\mu\text{m})$  的轴线上电子密度，来自  $w_0 = 0.69\mu\text{m}$  时的模拟，激光强度分别为  $I = 5 \times 10^{13}$  (实线)、 $1.1 \times 10^{14}$  (虚线)、 $3.3 \times 10^{14}$  (点划线) 和  $4.9 \times 10^{14}$  (点线)  $\text{W}/\text{cm}^2$ 。

聚焦点更深位于模拟域内的模拟，结果未发现差异。熔融石英的线性折射率为 1.45，带隙能为  $9\text{ eV}$ ，三阶非线性极化率为  $\chi^3 = 1.9 \times 10^{-4}\text{ esu}$ ，饱和密度为  $10 n_{cr}$ ，其中  $n_{cr} = \frac{m_e \omega_0^2}{4\pi^2}$  是临界等离子体密度， $\omega_0$  为激光频率。饱和密度估计为  $n_s \approx 10 n_{cr}$ ，其中  $n_{cr} \approx 1.75 \times 10^{21}\text{ cm}^{-3}$  是对应自由空间激光波长  $0.8\mu\text{m}$  的临界电子密度。饱和密度  $n_s$  是当所有分子均被电离时可达到的最大密度。FDTD模拟了介质中激光的线性和非线性传播、等离子体生成、电离和碰撞能量损失以及激光与所产生等离子体的相互作用。

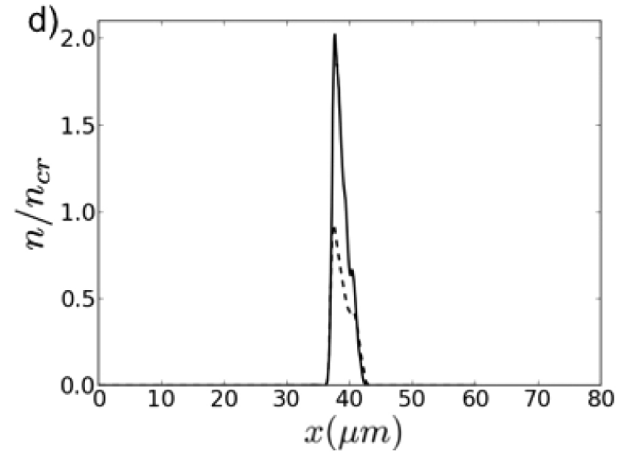


图 4: 轴向最终电子密度，针对  $w_0 = 0.69\mu\text{m}$ 。实线对应图 2-c 的模拟结果，而虚线对应没有考虑 Kerr 效应的等效模拟。

### III. 仿真结果与讨论

#### A. 激光与熔融石英体的相互作用

实验中观察到的空洞阵列形成机制是多激光脉冲效应。为了准确理解多空洞形成的驱动机制，我们首先对激光与熔融石英体的相互作用进行了仿真。预计第一束激光脉冲将在石英体内部产生第一个空洞结构。接下来我们考虑了固定激光光斑尺寸（及固定激光脉冲持续时间）下输入激光能量如何影响与熔融石英体的相互作用。图 2 展示了激光脉冲离开介质后电子密度的等高线图，峰值入射激光强度分别为： $5 \times 10^{13}$ ,  $1.1 \times 10^{14}$ ,  $3.3 \times 10^{14}$ ,  $4.9 \times 10^{14}\text{ W}/\text{cm}^2$ （分别为图 2(a)-d）。我们观察到，当激光峰值强度变化时，聚焦位置变化不大。我们发现永久损伤的阈值强度为入射激光峰值强度  $5 \times 10^{13}\text{ W}/\text{cm}^2$ ，此时产生的等离子体尺寸约为  $\approx 1\mu\text{m}$ ，峰值等离子体密度为  $0.16 n_{cr}$ 。由于几何聚焦非常强，自聚焦效应的时间不足，因此对于非常紧密的聚焦，需要更高的入射强度才能达到激光相互作用区的损伤阈值，而这比松散聚焦时所需的强度更高。将激光强度增加到  $1.1 \times 10^{14}\text{ W}/\text{cm}^2$ ，产生的结构变成长约  $\approx 2.9\mu\text{m}$  的椭圆形，最大电子密度为  $0.65 n_{cr}$ 。当激光峰值强度为  $3.3 \times 10^{14}\text{ W}/\text{cm}^2$  时，损伤区域进一步延长至约  $\approx 4.6\mu\text{m}$ ，呈梨形结构；将峰值激光强度增加到  $4.9 \times 10^{14}\text{ W}/\text{cm}^2$ ，结构与  $3.3 \times 10^{14}\text{ W}/\text{cm}^2$  时非常相似。图 3 展示了与

图 2 仿真对应的轴线上电子密度值。虽然随着强度增加，等离子体形状延长且密度增大，但我们观察到电子密度在  $3.3 \times 10^{14} \text{ W/cm}^2$  及以上时趋于饱和。熔融石英中永久损伤对应的折射率变化幅度  $\Delta n$  已

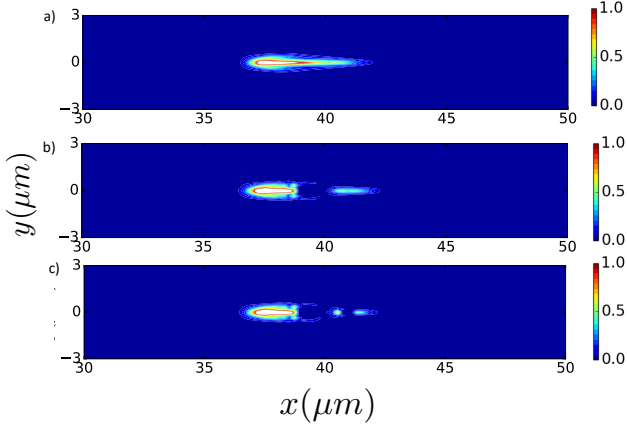


图 5: 归一化到  $n_{cr}$  的最终电子密度等高线图, (a) 激光与二氧化硅主体的相互作用, (b) 激光与位于  $x = 37.3 \mu\text{m}$  的一个预先形成空穴的相互作用, (c) 激光与位于  $x = 37.3, 41.0 \mu\text{m}$  的两个预先形成空穴的相互作用。

在文献 [37] 中的实验中测量。他们发现当电子密度  $n > 0.15n_{cr}$  时，熔融石英发生永久损伤。因此，作为我们仿真预测的永久损伤区域的粗略指示，我们在图 ?? (以及后续图) 中，以白色标示电子密度等高线图中对应  $n \gg 0.15n_{cr}$  的区域。图 2 中显示的电子密度结构与实验结果高度相似，表现为椭圆形空洞。仿真还表明激光聚焦位置接近几何焦点，提示 Kerr 非线性不是主要的相互作用机制。等离子体局限于几何焦点附近并迅速形成。等离子体散焦现象也被观察到，但由于几何散焦极强（在几何焦点之后），其作用超过了 Kerr 自聚焦。

为了研究 Kerr 自聚焦的作用，我们通过将 Kerr 极化率设置为零来禁用非线性 Kerr 效应，其他参数保持不变，进行了仿真。图 4 显示的结果证实 Kerr 非线性不是主导机制，几何聚焦起更重要作用。图 4 展示了激光脉冲离开介质后沿激光轴的等离子体密度，实线和点划线分别表示包含与不包含 Kerr 效应时的结果。图中可见，空洞结构的长度保持一致。包含 Kerr 非线性时等离子体密度更高；但需要注意的是，两种仿真中等离子体密度均超过阈值密度。仿真确认了熔融石英中单个空洞形成机制是线性过程。下一节中，我

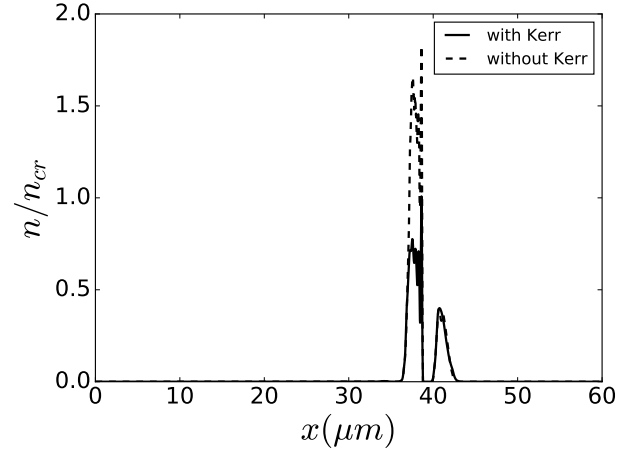


图 6: 轴向电子密度归一化到  $n_{cr}$ ，比较有无 Kerr 效应的情况，预先在  $x = 39.3 \mu\text{m}$  处设置一个空穴。注意，即使没有 Kerr 效应的再聚焦，电子密度仍然超过  $0.15n_{cr}$

们将基于本节中激光峰值强度为  $1.1 \times 10^{14} \text{ W/cm}^2$  的结果，研究熔融石英中的多空洞形成。

#### IV. 激光脉冲与熔融石英中一个和两个预先存在空洞的相互作用

我们开发了一种新模型 [39]，以更好地理解实验中观察到的多重空洞形成机制 [15]。在代表第二次激光照射的后续模拟中，我们将第一次脉冲产生的第一个空洞嵌入熔融石英的体内。该空洞由一个同心球组成，内半径为  $0.4 \mu\text{m}$ ，外半径为  $0.5 \mu\text{m}$ 。球心充填空气以模拟空洞的折射率，而外壳的线性折射率略高于熔融石英，以模拟密度增加的壳层 ( $\Delta n = 0.1$ )。空洞的位置基于包含克尔效应的前一次模拟中观察到的最大等离子体密度位置确定 ( $x = 37.3 \mu\text{m}$ ) (图 5-a)。所有含空洞的模拟均采用激光峰值强度  $1.1 \times 10^{14} \text{ W/cm}^2$ ，其他参数保持不变。随后的激光脉冲，可能是实验中的第二或第三次脉冲，从左侧边界进入介质并与含有预先存在空洞的介质相互作用。我们观察到预先存在空洞右侧发生电场增强，导致第二个空洞的形成。激光脉冲离开介质后的等离子体密度等高线图见图 5-b。部分激光脉冲从空洞散射并在其前方聚焦，距离空洞中心  $3.3 \mu\text{m}$  处激光强度足以电离熔融石英介质，导致在距离  $40.6 \mu\text{m}$  处形成半径约为

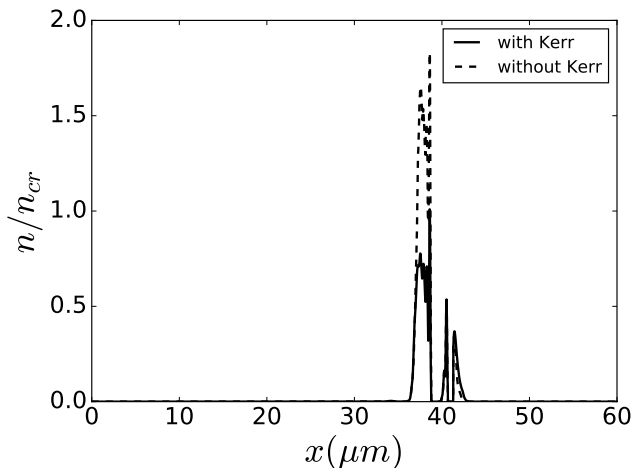


图 7: 在中间  $x-y$  平面上沿轴向的等离子体密度剖面, 归一化到  $n_{cr}$ 。实线和虚线分别对应于无克尔非线性和含有克尔非线性效应的模拟。两个球形空穴位于  $x = 37.3, 41.0 \mu m$  处。

$\approx 0.3 \mu m$  的第二空洞。此外, 我们发现预先存在空洞边缘处的等离子体密度超过阈值, 表明空洞尺寸随着激光照射次数的增加而增大, 这与实验观察一致 (见图 2,3)。

为验证空洞生成是否随着激光脉冲的继续而持续, 我们实现了预先存在的两个空洞, 均为中心为空气折射率的同心球, 壳层密度增加且线性折射率略高于介质 ( $\Delta n = 0.1$ )。预先存在的空洞分别置于首次 ( $x = 37.3 \mu m$ ) 和第二次空洞 ( $x = 40.6 \mu m$ ) 观测到的位置 (图 5)。图 5-c 展示了激光与两个预先存在空洞相互作用的情况。电子密度等高线图显示, 在第二空洞右侧电场增强处形成了第三个空洞。第三空洞半径约为  $\approx 0.25 \mu m$ , 电子密度超过损伤阈值。利用本文所示方法, 可以通过依次添加空洞, 继续在熔融石英中生成空洞阵列。

为探究空洞形成机制, 我们重复了一次预先存在空洞的模拟, 但这次关闭了克尔非线性。图 6 显示了两次模拟的轴线上电子密度对比。可以看出, 第二个空洞在两次模拟中均于相同位置生成, 且最大电子密度相同。未包含克尔效应的模拟中, 预先存在空洞两侧

的电子密度更高。我们得出结论, 克尔非线性并非第二个空洞形成的主导机制, 因此第二个空洞的形成不是非线性机制。本研究所提出的机制清晰地说明了多激光脉冲相互作用导致熔融石英中空洞连续生成的过程。为了确认非线性不是空洞生成的主导过程, 我们在关闭克尔非线性的条件下, 保持图 5-c 中其他参数不变, 进行了含一个和两个空洞的模拟。图 7 (实线) 中轴线上电子密度的线切片显示, 第二和第三空洞的位置与包含克尔效应的模拟 (虚线) 非常接近。此外, 第二和第三空洞处的最大电子密度仍高于损伤阈值。因此, 该机制主要是线性的。这些结果最终与文献中多激光与熔融石英相互作用所记录的结构相符[]。

## V. 结论

本研究利用高分辨率有限差分域法 (FDTD) 模拟了熔融石英中的多空穴形成过程。首先, 我们研究了激光与熔融石英体材的相互作用。在激光脉冲持续时间为  $50 fs$ , 波长为  $800 nm$ , 激光光斑直径为  $0.69 \mu m$  的条件下, 熔融石英中单个空穴结构形成的阈值激光强度为  $5 \times 10^{13} W/cm^2$ , 对应的激光能量为  $1.53 \mu J$ 。为了理解多空穴形成的机制, 我们将材料中预先形成的空穴建模为带有致密化壳层的同心球体, 并模拟了激光与该空穴的相互作用。结果表明, 激光脉冲与预先形成的空穴相互作用后, 会产生第二个空穴。为验证该机制, 我们又进行了另一组模拟, 将两个带致密化壳层的预先形成的空穴建模为同心球体, 模拟激光与这些空穴的进一步相互作用, 结果在第二个预先形成空穴后方形成了第三个空穴。为了进一步理解该机制, 我们在模拟中关闭了克尔非线性项。比较有无克尔效应的模拟结果表明, 熔融石英中空穴形成的机制是线性的。本研究为理解熔融石英中空穴阵列形成的机制提供了宝贵的见解。模拟结果与实验结果一致, 进一步验证了模型的有效性, 并加深了对熔融石英中空穴阵列生成物理过程的理解。

[1] R. Gattas, E. Mazur, Nat. Photonics 2 (4) 219-225 (2008).

[2] J. Zhang, A. Čerkauskaitė, R. Drevinskas, A. Patel, M. Beresna, and P. G. Kazansky, Proc. of SPIE, 9736,

- 9736U (2016).
- [3] M. Beresna, M. Gecevičius, and P. G. Kazansky, *Adv. Opt. Photonics* 6(3), 293 (2014).
  - [4] R. Drevinskas, M. Beresna, J. Zhang, A. G. Kazanskii, and P. G. Kazansky, *Adv. Opt. Mater.* 5(1), 1600575 (2017).
  - [5] R. Graf, A. Fernandez, M. Dubov, H. J. Brueckner, B. N. Chichkov, and A. Apolonski, *Appl. Phys. B: Lasers Opt.* 87(1), 21–27 (2007).
  - [6] M. Beresna, M. Gecevičius, and P. G. Kazansky, *Opt. Mater. Express* 1(4), 783–795 (2011).
  - [7] Y. Bellouard and M.-O. Hongler, *Opt. Express* 19(7), 6807–6821 (2011).
  - [8] K. M. Davis, K. Miura, N. Sugimoto, and K. Hirao, *Opt. Lett.* 21(21), 1729–1731 (1996).
  - [9] Y. Shimotsuma, M. Sakakura, P. G. Kazansky, M. Beresna, J. Qiu, K. Miura, and K. Hirao, *Adv. Mater.* 22(36), 4039–4043 (2010).
  - [10] J. Zhang, M. Gecevičius, M. Beresna, and P. G. Kazansky, *Phys. Rev. Lett.* 112(3), 033901 (2014).
  - [11] E. N. Glezer, M. Milosavljevic, L. Huang, R. J. Finlay, T.-H. Her, J. P. Callan, and E. Mazur, *Opt. Lett.* 21, 2023 (1996).
  - [12] E. N. Glezer and E. Mazur, *Appl. Phys. Lett.* 71, 882 (1997).
  - [13] M. Watanabe, S. Juodkakis, H. Sun, S. Matsuo, H. Misawa, M. Miwa, and R. Kaneko, *Appl. Phys. Lett.* 74, 3957 (1999).
  - [14] M. Watanabe, S. Juodkakis, H. Sun, S. Matsuo, and H. Misawa, *Appl. Phys. Lett.* 77, 13 (2000).
  - [15] E. Toratani, M. Kamata, and M. Obara, *App. Phys. Lett.* 87, 171103 (2005).
  - [16] Y. Dai, P. J. Song, M. Beresna, and P. G. Kazansky, *Opt. Exp.* 24, 19344–19353 (2016).
  - [17] K. Yamasaki, S. Joudkakis, M. Watanabe, H.-B. Sun, S. Matsuo, and H. Misawa, *Appl. Phys. Lett.* 76, 1000 (2000).
  - [18] D. day, M. Gu, *Applied Phys. Lett.* 80, 2404 (2002).
  - [19] C. B. Schaffer, A. Brodeur, J. F. Garcia, and E. Mazur, *Opt. Lett.* 26(2), 93–95 (2001).
  - [20] N. Naseri, G. Dupras, L. Ramunno, *Opt. Exp.* 28, 26977 (2020).
  - [21] S. Kanehira, J. Si, J. Qiu, K. Fujita, and K. Hirao, *Nano Lett.* 5(8), 1591–1595 (2005).
  - [22] J. Song, X. Wang, X. Hu, Y. Dai, J. Qiu, Y. Cheng, and Z. Xu, *Appl. Phys. Lett.* 92(9), 092904 (2008).
  - [23] X. Wang, F. Chen, Q. Yang, H. Liu, H. Bian, J. Si, and X. Hou, *Appl. Phys. A* 102(1), 39–44 (2011).
  - [24] Z. Wu, H. Jiang, L. Luo, H. Guo, H. Yang, Q. Gong, *Opt. Lett.* 27, 448 (2002).
  - [25] A. Couairon, E. Brambilla, T. Corti, and T. et al., *Eur. Phys. J.: Spec. Top.* 199(1), 5–76 (2011).
  - [26] A. Dubietis and A. Couairon, *SpringerBriefs in Physics*. (Springer, Cham), (2019).
  - [27] Popov K I, McElcheran C, Briggs K, Mack S and Ramunno L *Opt. Express*, 19, 271 (2011).
  - [28] N. M. Bulgakova, V. P. Zhukov, Y. P. Meshcheryakov, L. Gemini, J. Brajer, D. Rostohar, and T. J. Mocek, *J. Opt. Soc. Am. B* 31(11), C8–C14 (2014).
  - [29] A. Rudenko, J.-P. Colombier, and T. E. Itina, *Phys. Rev. B* 93(7), 075427 (2016).
  - [30] A. Taflove, S. C. Hagness, *Computational Electrodynamics, 3rd. ed. 2005*
  - [31] K. S. Yee, *IEEE Trans. Antennas Propag.* **AP 14**, 302 (1966).
  - [32] K. I. Popov, C. McElcheran, K. Briggs, S. Mack, and L. Ramunno, *Opt. Express*, 19, 271 (2010).
  - [33] L. V. Keldysh, *Sov. Phys. JETP* **2**, 1307 (1965).
  - [34] B. Rethfeld, *Phys. Rev. Lett.* 92(18), 187401 (2004).
  - [35] K. I. Popov, V. Yu. Bychenkov, W. Rozmus, R. D. Sydora, and S. S. Bulanov, *Phys. Plasmas* 16(5), 053106 (2009).
  - [36] J. A. Stratton and L. J. Chu, *Phys. Rev.* **56**, 99 (1939).
  - [37] A. Couairon, L. Sudie, M. Franco, B. Prade, and A. Mysyrowicz, “Filamentation and damage in fused silica induced by tightly focused femtosecond laser pulses,” *Phys. Rev. B* 71(12), 125435 (2005).
  - [38] F. D’ Amore, M. Lanata, S. M. Pietralunga, M. C. Gallazzi, and G. Zerbi, *Opt. Mater.* 24 661–5 (2004).
  - [39] N. Naseri, A. Alshehri, L. Ramunno, and R. Bhardwaj, *arXiv:2305.02976*, (2023).
  - [40] N. J. Bloembergen, *Nonlin. Opt. Phys. Mater.* 6 377 (1997).